



Metodos Numericos

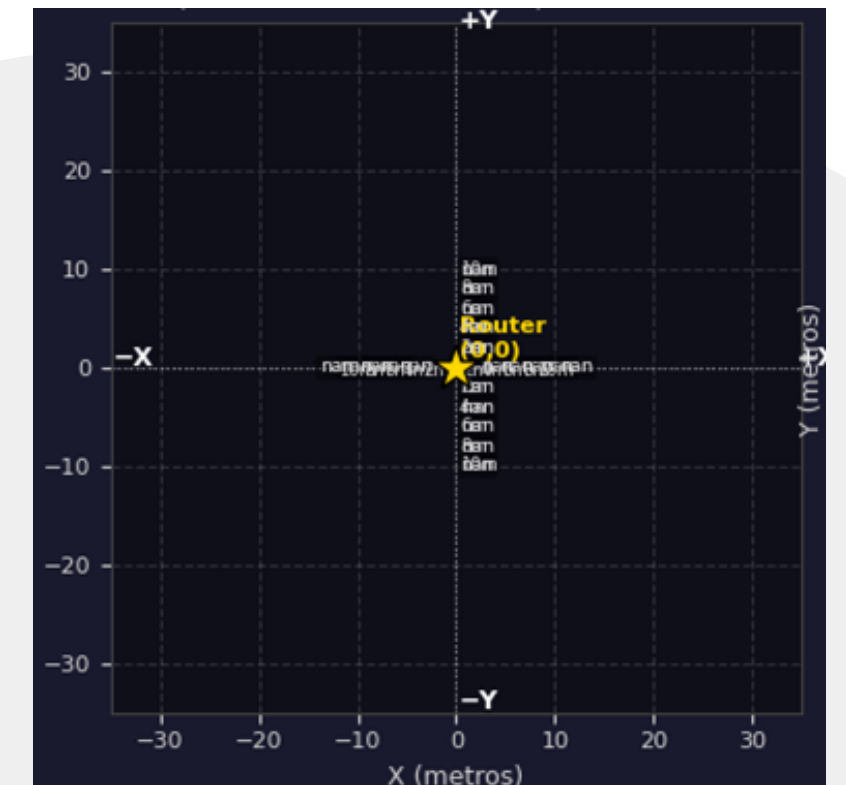
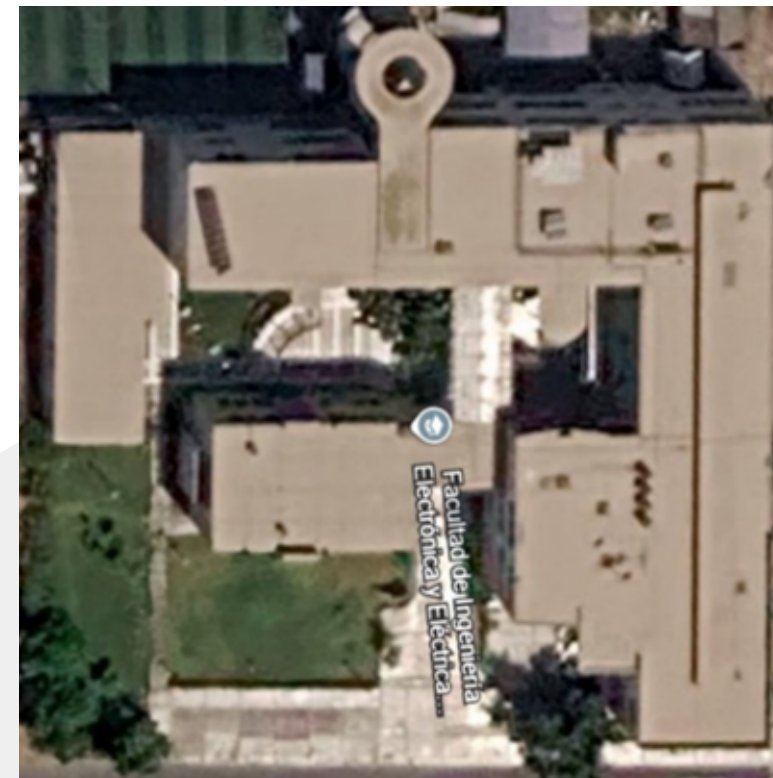
ESTUDIO DE COBERTURA WIFI EN LA BANDA 2.4 GHZ EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA (PABELLÓN B) USANDO EL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN ESPACIAL CÚBICA Y PYTHON

Zamora Asenjo Roly Willans

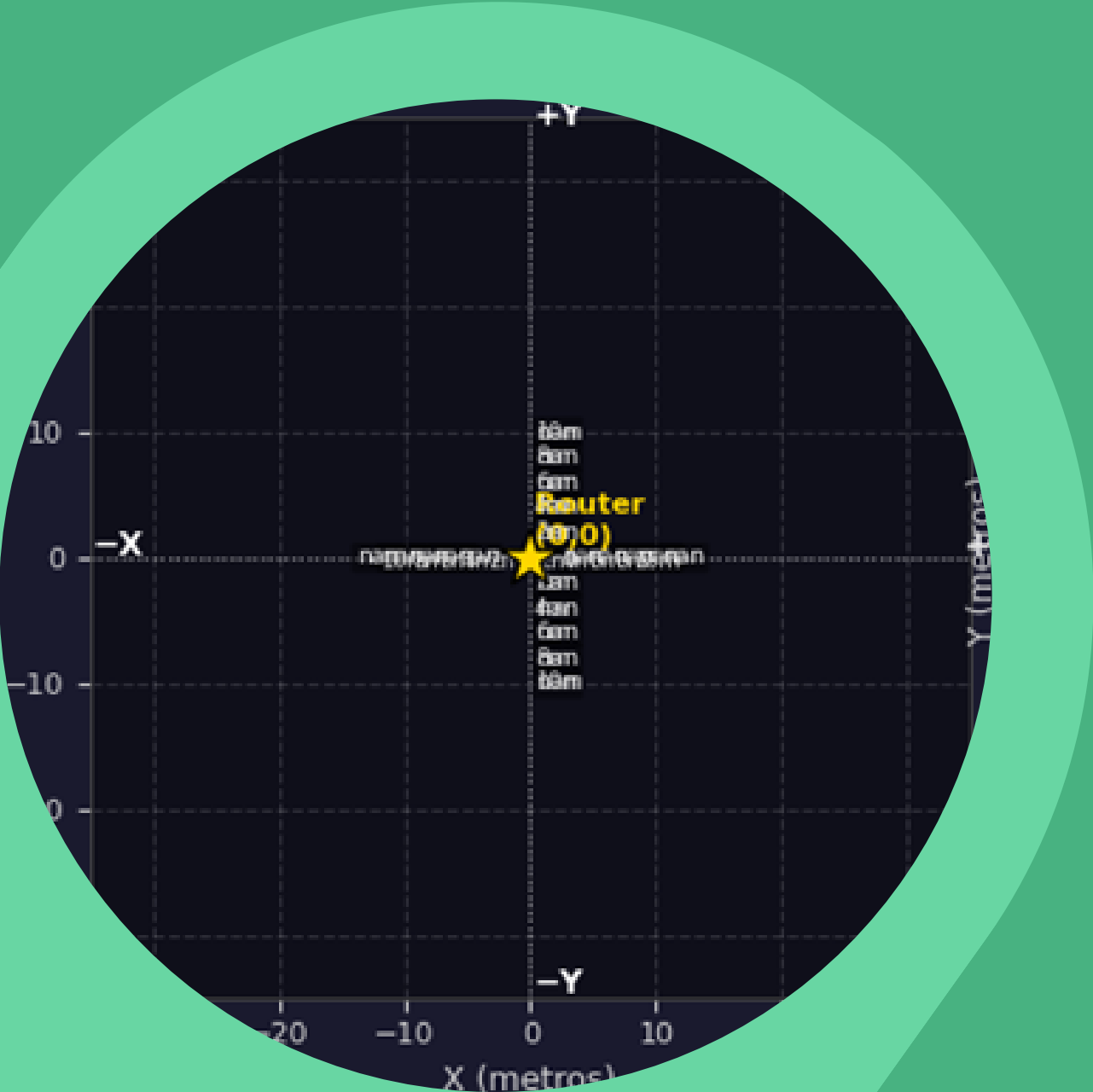


Introduccion

La cobertura de redes inalámbricas en entornos verticales, como la FIEE, representa un desafío técnico debido a la atenuación de la señal provocada por barreras estructurales. En este trabajo se aborda el análisis de cobertura Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz para las señales “Bitel Electrónica” y “Alumnos UNMSM” en la FIEE, pabellón B. Para ello, se implementa un método de interpolación espacial cúbica sobre datos de intensidad de señal recibida (RSSI) recolectados en puntos estratégicos por piso. El objetivo es generar mapas de calor que permitan identificar visualmente las "zonas muertas" ($RSSI < -75$ dBm) en cada piso del pabellón, determinando así las ubicaciones óptimas para la instalación de repetidores o puntos de acceso adicionales que garanticen la disponibilidad del servicio en todo el edificio.



Esquema y Fotografía



UNMSM-ALUMNOS (68:51:34:31:bd:a0) -87dBm CH 11 2462MHz ~216.9m 2452 - 2472 20 MHz 2.4 GHz CH 9 -> 13 20 MHz 802.11ax 802.11v [ESS] [OPEN] HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	BITEL 5G_F. de Electrónica (c2:07:1d:8e:ee:98) -78dBm CH 1(3) 2412MHz ~78.5m 2402 - 2442 40 MHz 2.4 GHz CH -1 -> 7 40 MHz 802.11ax 802.11k 802.11v [ESS] [OPEN]	UNMSM-ALUMNOS (68:51:34:31:bd:a0) -76dBm CH 11 2462MHz ~61.1m 2452 - 2472 20 MHz 2.4 GHz CH 9 -> 13 20 MHz 802.11ax 802.11v [ESS] [OPEN] HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	BITEL 5G_F. de Electrónica (c2:07:1d:8e:ee:98) -57dBm CH 1(3) 2412MHz ~7.0m 2402 - 2442 40 MHz 2.4 GHz CH -1 -> 7 40 MHz 802.11ax 802.11k 802.11v [ESS] [OPEN]
BITEL 5G_F. de Electrónica (c2:07:1d:8e:ee:98) -57dBm CH 1(3) 2412MHz ~7.0m 2402 - 2442 40 MHz 2.4 GHz CH -1 -> 7 40 MHz 802.11ax 802.11k 802.11v [ESS] [OPEN]	UNMSM-ALUMNOS (68:51:34:31:bd:a0) -76dBm CH 11 2462MHz ~61.1m 2452 - 2472 20 MHz 2.4 GHz CH 9 -> 13 20 MHz 802.11ax 802.11v [ESS] [OPEN] HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	BITEL 5G_F. de Electrónica (c2:07:1d:8e:ee:98) -78dBm CH 1(3) 2412MHz ~78.5m 2402 - 2442 40 MHz 2.4 GHz CH -1 -> 7 40 MHz 802.11ax 802.11k 802.11v [ESS] [OPEN]	UNMSM-ALUMNOS (68:51:34:31:9b:60) -87dBm CH 11 2462MHz ~216.9m 2452 - 2472 20 MHz 2.4 GHz CH 9 -> 13 20 MHz 802.11ax 802.11v [ESS] [OPEN] HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Algunas fotografías de prueba sobre las mediciones de la red Wifi con la herramienta Wifi Analyzer

Datos
experimentales
Posición vs. Dbm

Piso 3

X (metros)	Y (metros)	piso	rss (Bitel)	rss (AlumnosFIEE)
7	7	3	-66	-86
7	0	3	-67	-96
0	-7	3	-61	-90
0	0	3	-85	-81
-7	0	3	-69	-76
-14	0	3	-77	-75
7	-7	3	-90	-68
7	-14	3	-78	-84
7	-21	3	-85	-76
7	-28	3	-90	-90
7	-35	3	-90	-92
0	-35	3	-90	-90
0	-28	3	-90	-89

**Datos
experimentales
Posición vs. Dbm**

Piso 2

X (metros)	Y (metros)	piso	rss (Bitel)	rss (AlumnosFIEE)
0	-28	2	-90	-89
0	-35	2	-90	-87
7	-35	2	-71	-69
7	-28	2	-76	-78
7	-21	2	-78	-90
7	-14	2	-61	-62
7	-7	2	-80	-64
7	7	2	-80	-96
0	0	2	-90	-87
7	0	2	-90	-72
-7	0	2	-64	-67
-14	0	2	-77	-78
-7	-7	2	-68	-64
-7	-14	2	-90	-74
0	-7	2	-61	-80

**Datos
experimentales
Posición vs. Dbm**

Piso 1

X (metros)	Y (metros)	piso	rss (Bitel)	rss (AlumnosFIEE)
7	7	1	-73	-76
7	0	1	-68	-90
-7	-7	1	-54	-62
-7	-14	1	-37	-74
-7	0	1	-73	-85
-14	0	1	-72	-90
0	0	1	-69	-90
-21	-7	1	-89	-63
-21	-14	1	-86	-68
0	-7	1	-66	-75
7	-7	1	-72	-72
7	-14	1	-78	-66
7	-21	1	-40	-90
7	-28	1	-68	-90
7	-35	1	-72	-86
0	-28	1	-88	-89
0	-35	1	-72	-83

Procesamiento de Datos mediante Métodos Numéricos

Interpolación Espacial Cúbica de Datos Dispersos

Librería	Módulo/función usada	Propósito en el código
pandas	pd.read_csv()	Leer y validar los archivos CSV de mediciones RSSI (datos_rssi_bitel.csv,
numpy	np.linspace(), np.meshgrid(), np.sum(), np.sqrt(), np.unique(), np.abs()	Construir la malla de interpolación, operaciones vectorizadas sobre la máscara de zona muerta y
matplotlib.pyplot	plt.subplots(), ax.contourf(), ax.contour(), ax.scatter(), plt.savefig()	Generar el mapa de calor, los contornos, los puntos de medición y guardar la imagen final en
matplotlib.patches	patches.Circle()	Dibujar el círculo que representa la zona muerta detectada
scipy.interpolate	griddata()	Ejecutar la interpolación cúbica (Clough-Tocher) que genera la superficie continua de RSSI
scipy.ndimage	label(), center_of_mass()	Detectar regiones conectadas de zona muerta y calcular su centroide

Procesamiento de Datos mediante Métodos Numéricos

Interpolación Espacial Cúbica de Datos Dispersos

Interpolación cúbica de Clough-Tocher

Superficie de RSSI por triángulo (coordenadas baricéntricas)

$$P(u, v, w) = \sum_{i+j+k=3} b_{ijk} \cdot \frac{3!}{i! j! k!} \cdot u^i v^j w^k$$

Con $i+j+k=3$, $u+v+w=1$

Son **(u,v,w)** las **coordenadas baricéntricas del punto dentro del triángulo** formado por tres mediciones vecinas, b_{ijk} son coeficientes de control de Bézier (calculados a partir de los valores de RSSI y de sus gradientes estimados en cada vértice), y **P(u,v,w)** es el **valor interpolado** de RSSI en ese punto del triángulo. El método triangula los puntos (x, y) medidos usando el algoritmo Qhull, luego resuelve este polinomio en cada triángulo por separado, así la superficie resultante es continuamente diferenciable (C¹) entre triángulos adyacentes.

RSSI medio por piso

Media aritmética de las mediciones

$$\overline{RSSI} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n RSSI_i$$

n es el número de puntos medidos en piso y $RSSI_i$ es el valor de señal registrado en cada punto; un simple promedio aritmético que resume el nivel general de cobertura del piso.

Máscara de zona muerta

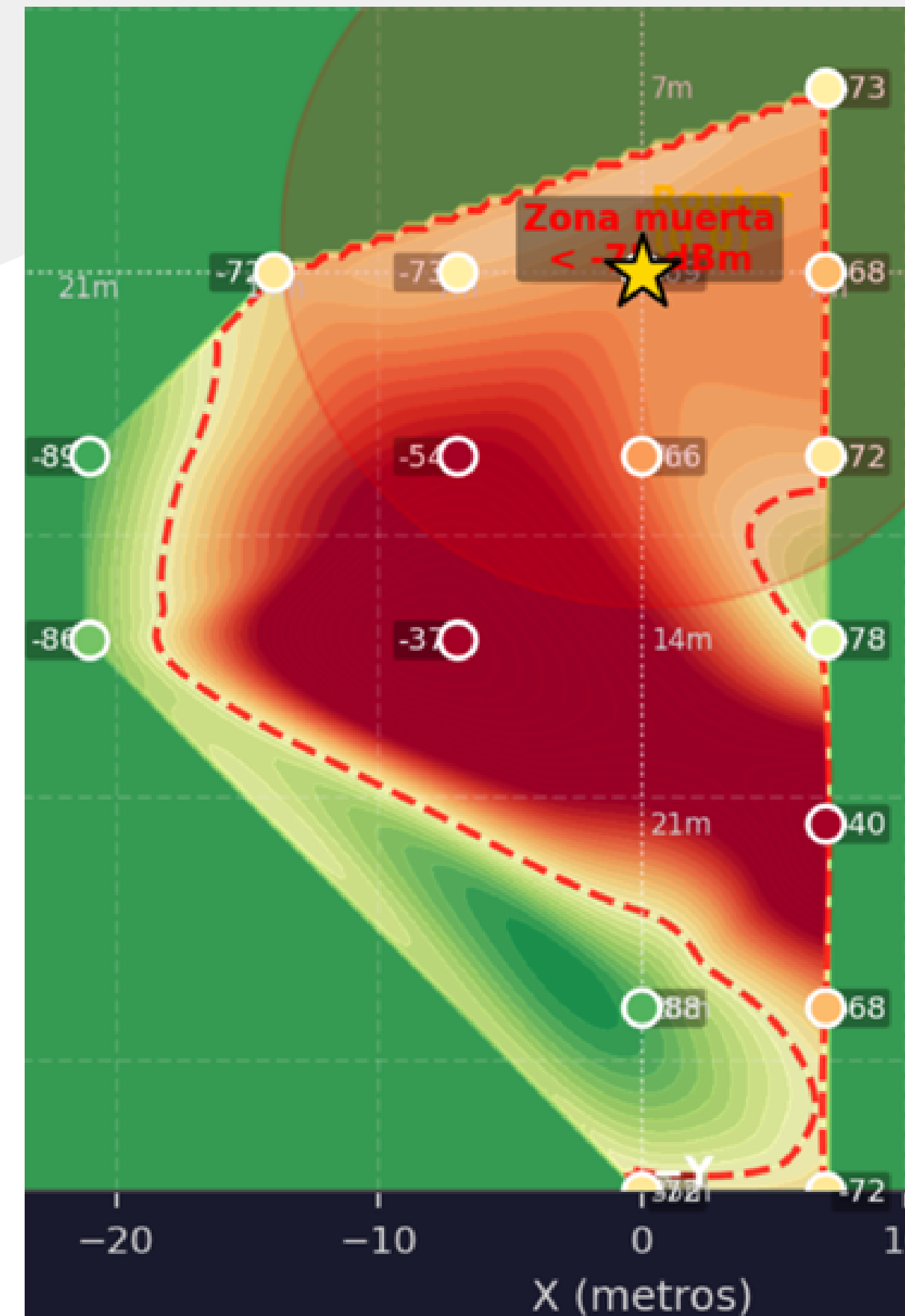
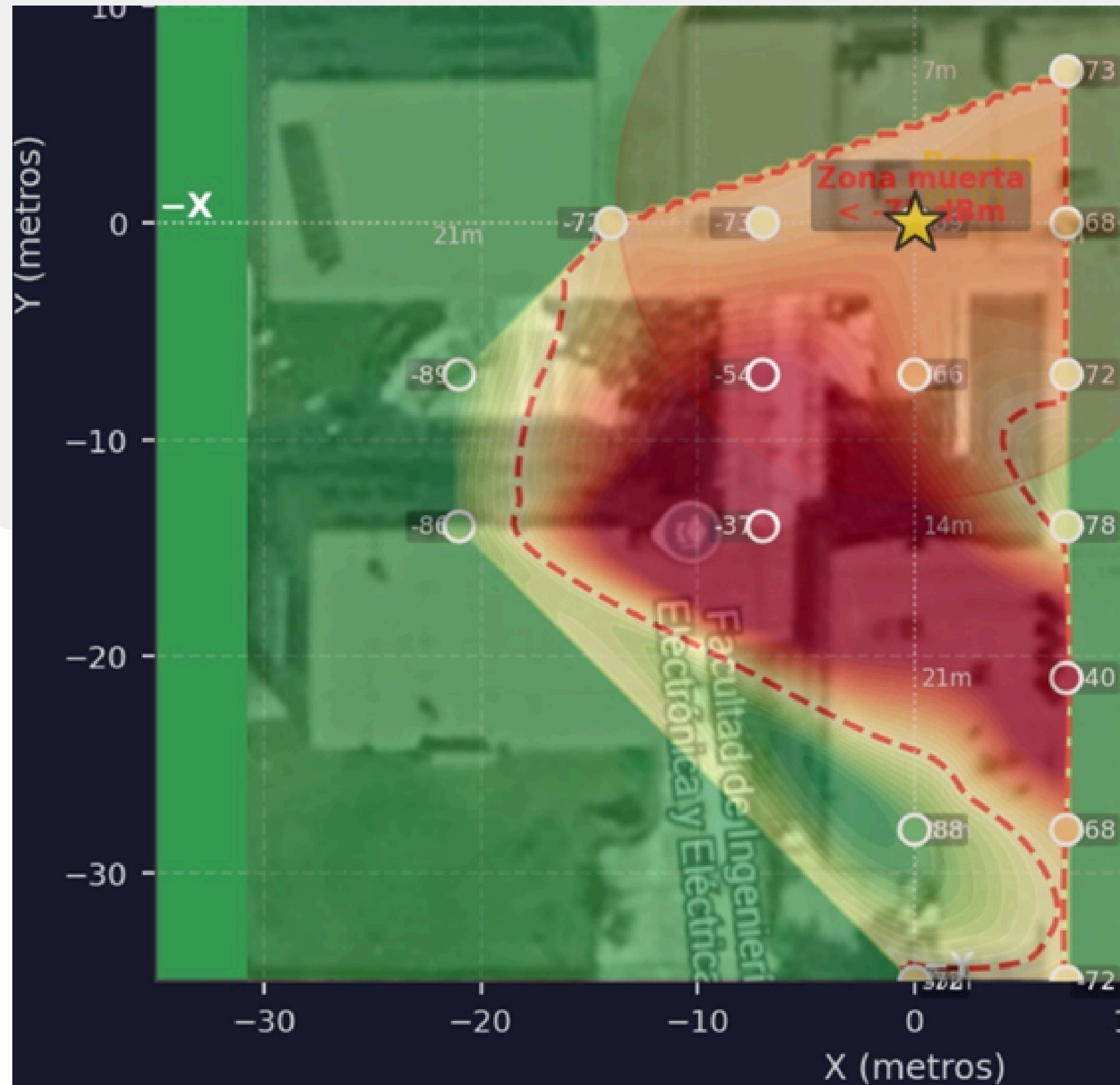
Proporción de celdas bajo el umbral

$$M(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z(x, y) < \text{Umbral} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$Z(x,y)$ es el valor de RSSI interpolado en el punto (x,y) de la malla, Umbral = -75 dBm es el límite definido como zona muerta, y $M(x,y)$ es una máscara binaria que marca cada celda de la malla como zona muerta (1) o zona con cobertura aceptable (0).

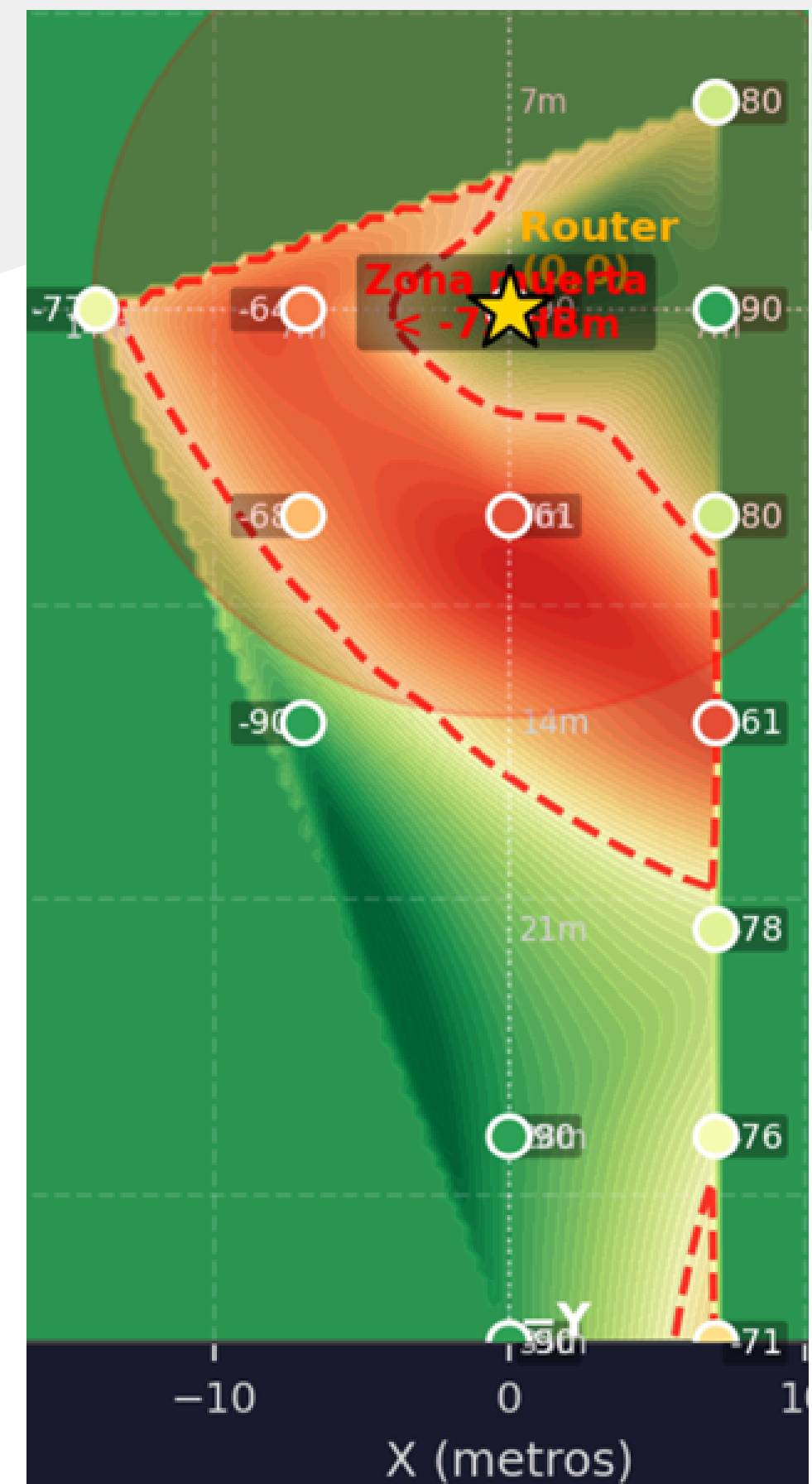
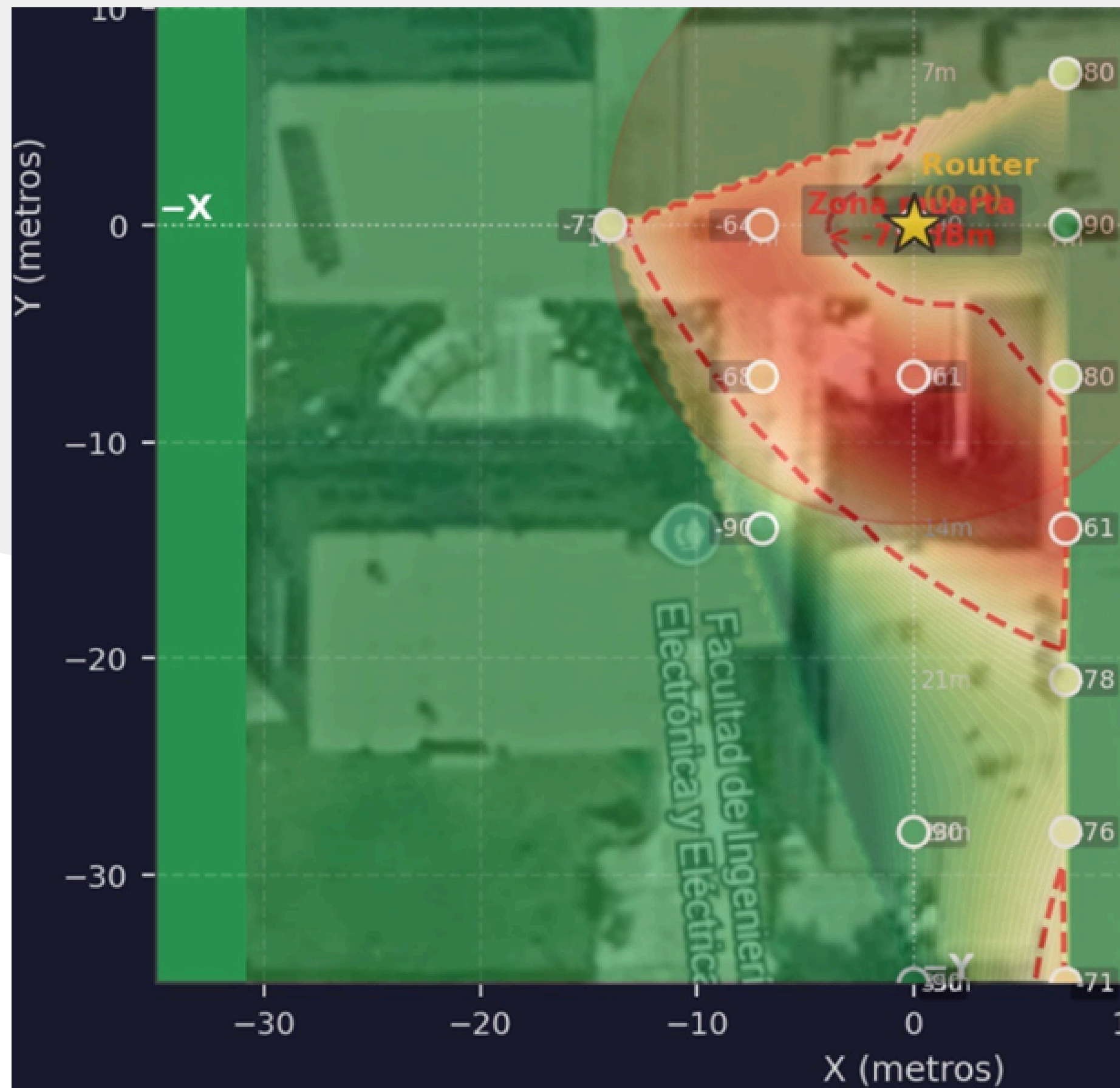
Resultado

Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 1er piso correspondiente a **Bitel**



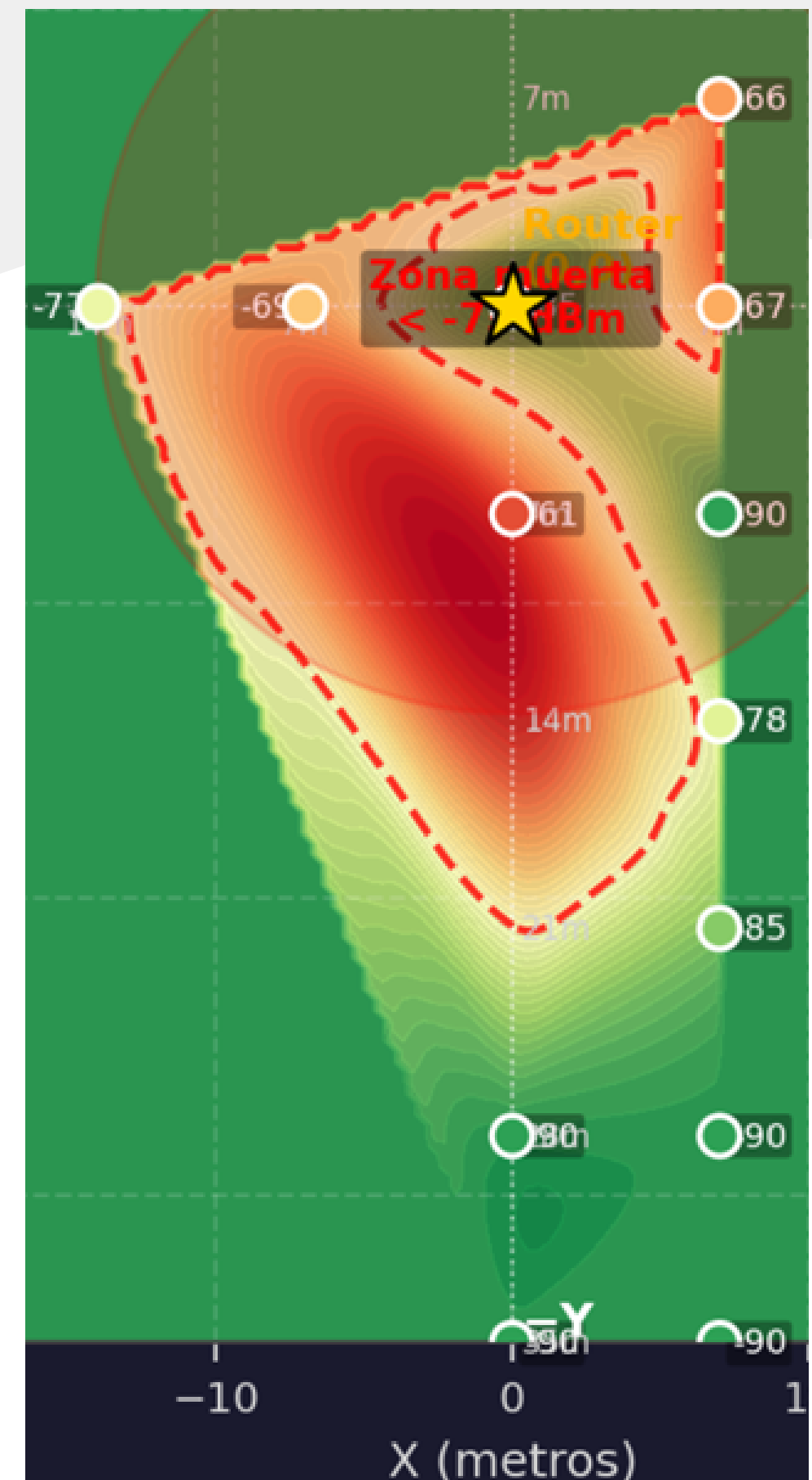
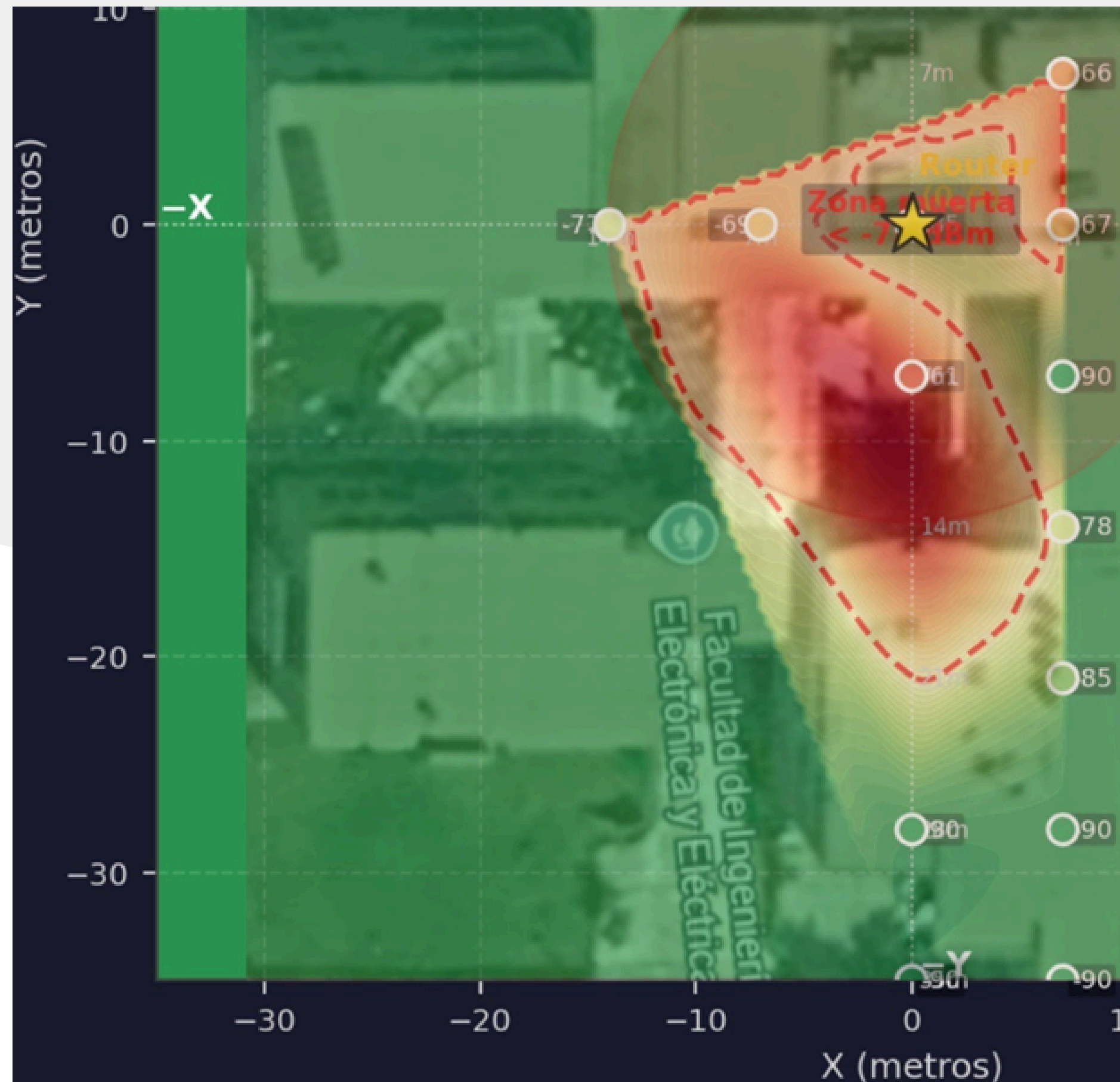
Resultado

Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 2do piso correspondiente a **Bitel**



Resultado

Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 3er piso correspondiente a **Bitel**

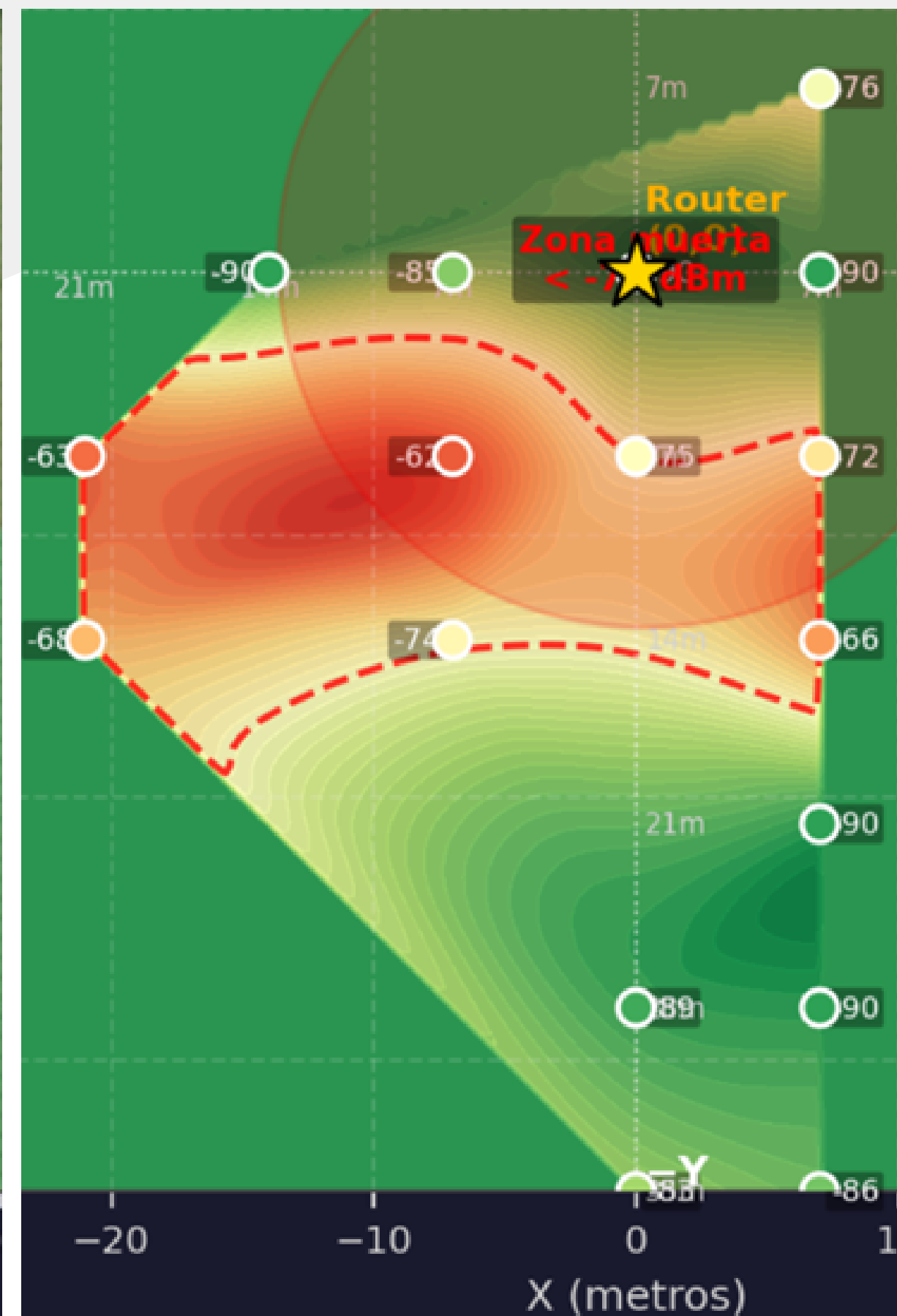
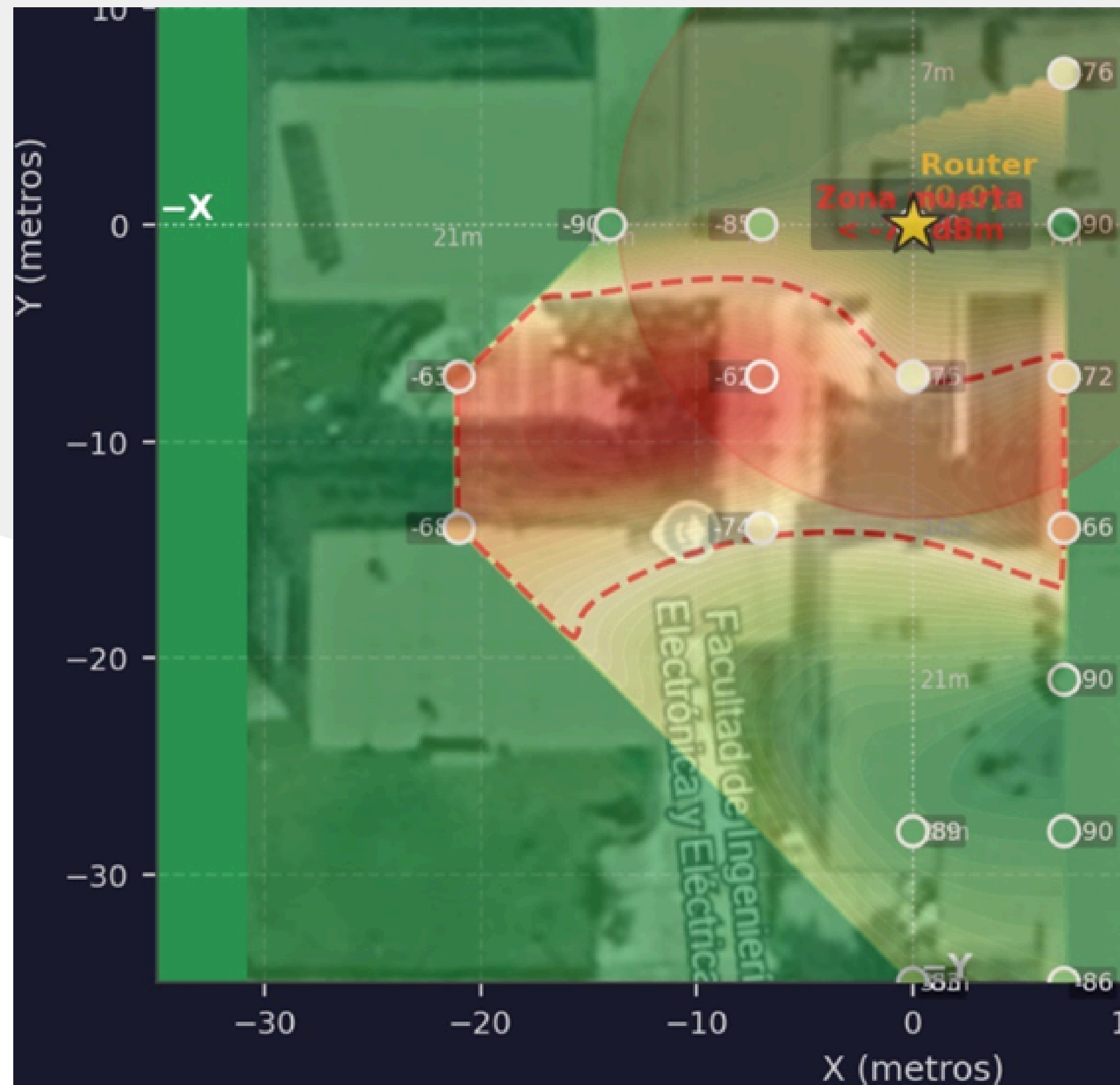


Resultado

De acuerdo con los datos correspondientes en el piso 1 la RSSI medio para la red wifi de Bitel es -69.2 dbm, el piso 2 tiene un RSSI medio de -77.7 dbm y el piso 3 tiene un valor medio de -79.8 dBm.

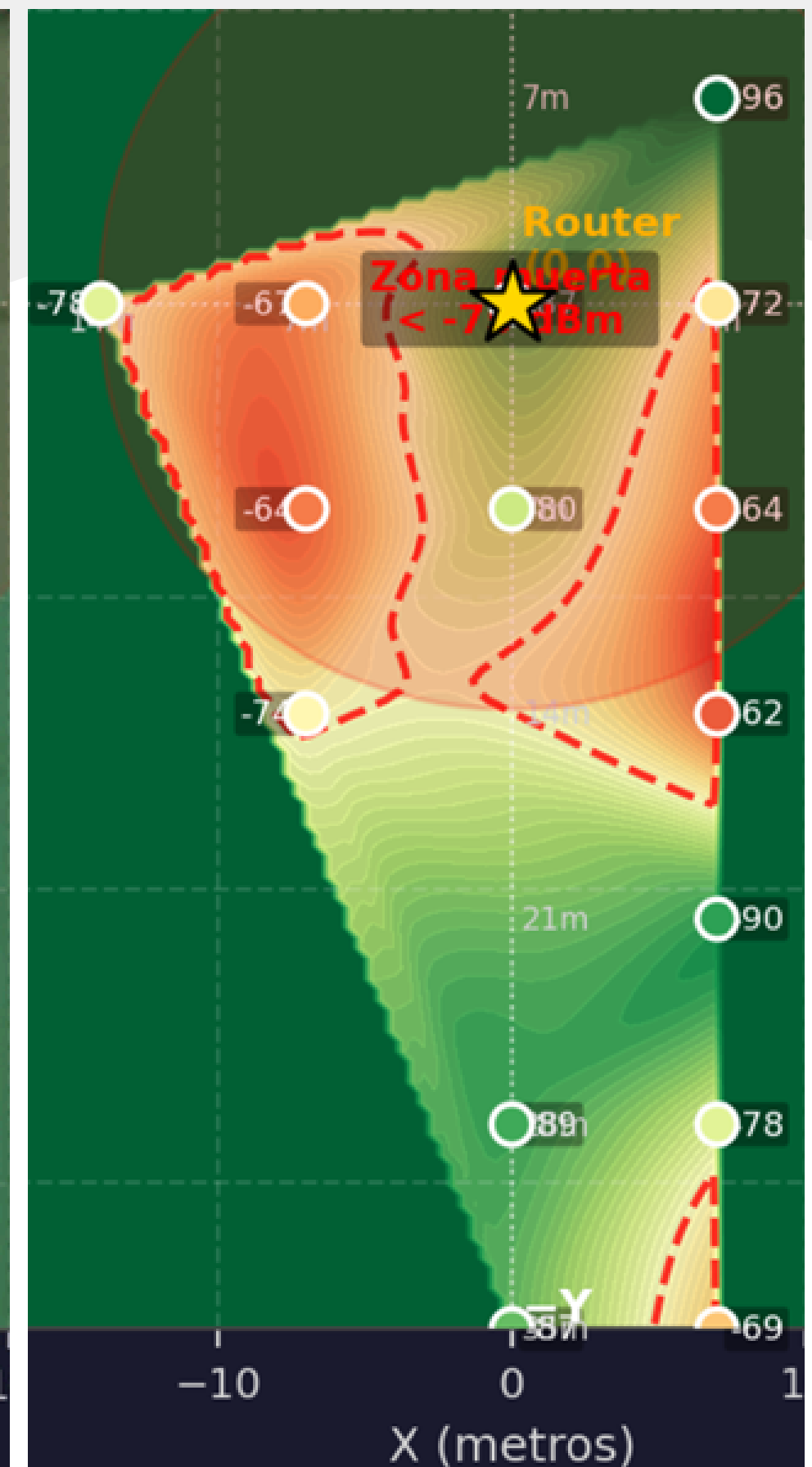
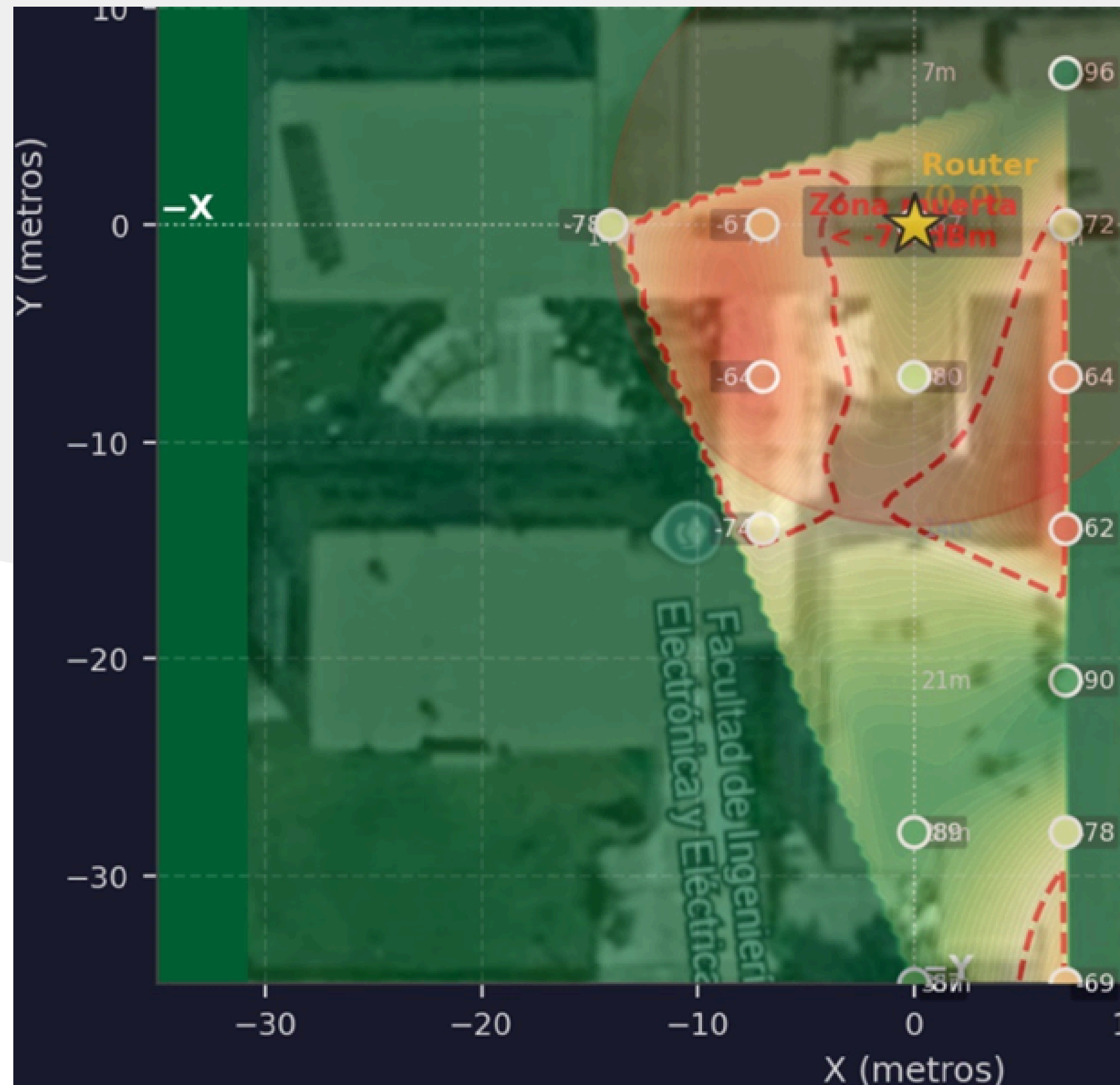
Resultado

Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 1er piso correspondiente a **Alumnos UNMSM**



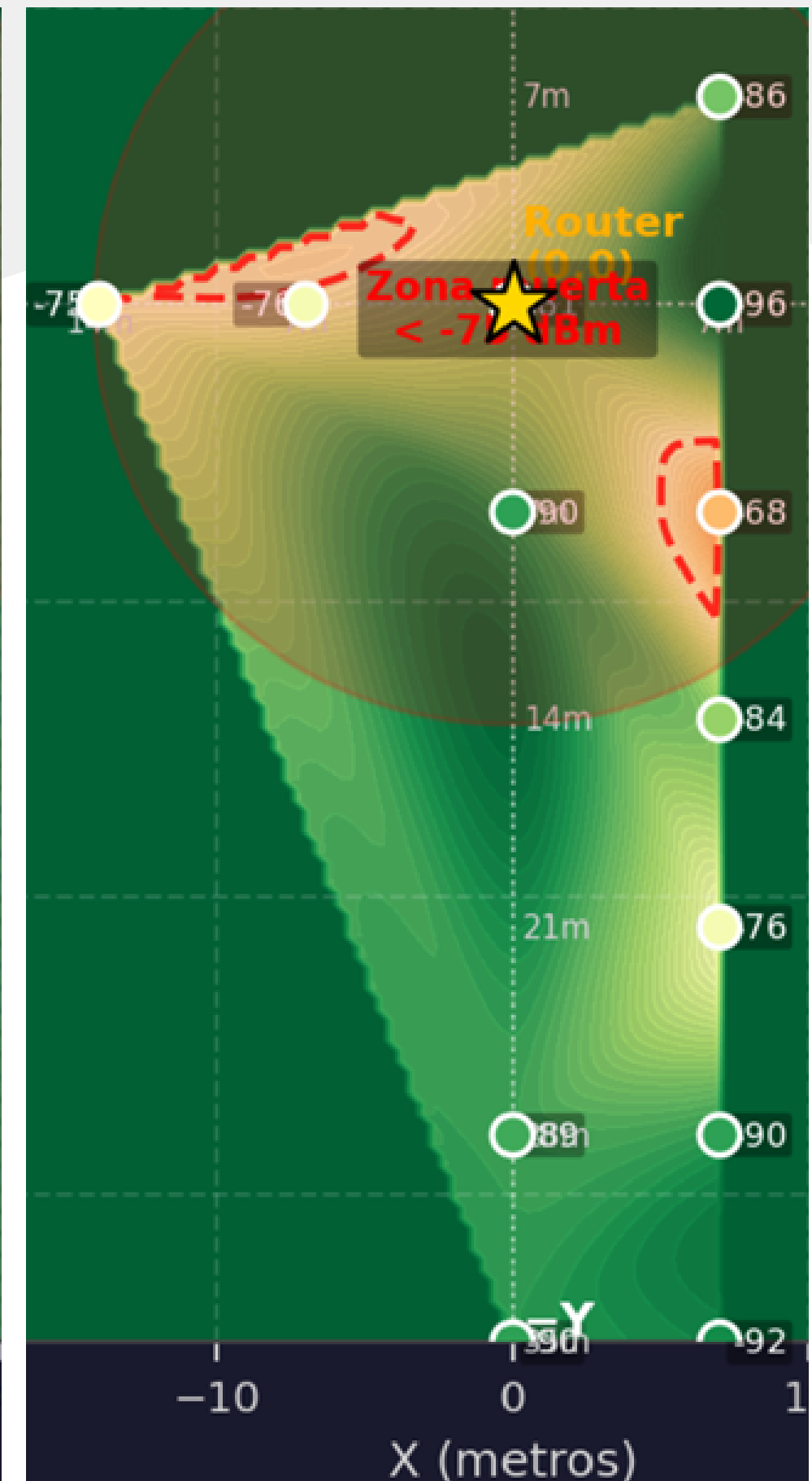
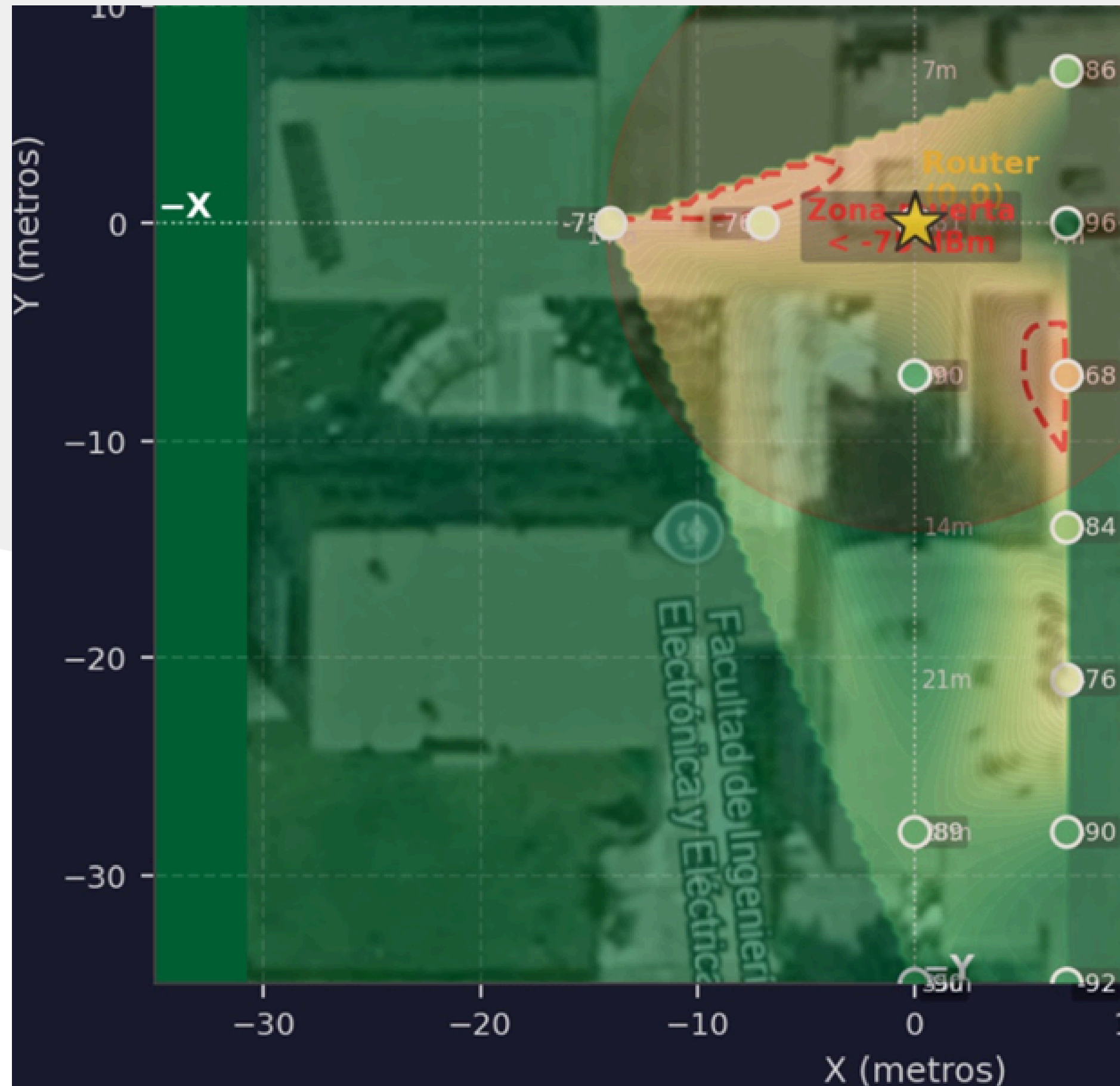
Resultado

Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 2do piso correspondiente a **Alumnos UNMSM**



Resultado

*Contraste del Mapa de Cobertura de red Wifi 2.4 GHz,
cuadrantes 3er piso correspondiente a Bitel*



Resultado

De acuerdo con los datos correspondientes en el piso 1 la RSSI medio para la red wifi Alumnos UNMSM es -79.4 dbm, el piso 2 tiene un RSSI medio de -77.1 dbm y el piso 3 tiene un valor medio de -84.1 dBm.

Discusión

Los resultados muestran que si bien la cobertura de ambas redes se complementa parcialmente en algunas zonas, ninguna logra garantizar por sí sola una señal aceptable en la totalidad del pabellón B.

*La red Bitel presenta un RSSI medio de **-69.2 dBm** en el piso 1, que se deteriora progresivamente a **-77.7 dBm** en el piso 2 y **-79.8 dBm** en el piso 3; un patrón similar, aunque menos uniforme, se observa en la red Alumnos UNMSM, con promedios de **-79.4**, **-77.1** y **-84.1 dBm** respectivamente. Este comportamiento es consistente con la atenuación esperada por muros entre niveles, y confirma que la ubicación del punto de acceso principal no es suficiente para sostener cobertura en un edificio de tres pisos.*

Las zonas identificadas como más afectadas son la sala de lectura, el comedor y el centro deportivo que corresponden a áreas alejadas del router o separadas por múltiples obstáculos estructurales, lo cual coincide con el comportamiento esperado de atenuación en entornos interiores.

Conclusiones

A partir del análisis de interpolación espacial cúbica realizado sobre las mediciones de RSSI recolectadas en el pabellón B de la FIEE

Se concluye que la infraestructura del edificio genera zonas de cobertura Wi-Fi insuficiente en los tres niveles,

El piso 3, pese a su cercanía relativa al punto de acceso principal, no logra un RSSI medio óptimo (Alumnos UNMSM: -84.1 dBm), lo que evidencia que la potencia de un único punto de acceso no basta para compensar la atenuación estructural del edificio.

Se recomienda instalar al menos un repetidor o punto de acceso adicional por piso, priorizando las zonas identificadas como críticas en los mapas de calor generados.

La interpolación cúbica de datos dispersos, implementada mediante la función `griddata` de la librería `SciPy`, es un método numérico adecuado para este tipo de análisis exploratorio con densidad de muestreo limitada, dado que respeta las discontinuidades locales de la señal sin imponer una tendencia espacial global que podría enmascarar zonas muertas reales.

Finalmente, se recomienda para trabajos futuros aumentar el número de puntos de medición por piso y emplear equipos de medición, con el fin de reducir el margen de error estimado (~ 5 dBm) y fortalecer la validez estadística de las conclusiones obtenidas.



Bibliografía

Wang, K. (2013). A study of cubic spline interpolation. InSight: Rivier Academic Journal, 9(2). https://www2.rivier.edu/journal/ROAJ-Fall-2013/J784-Wang_cubic-splines.pdf

Wikipedia. (2025, 5 de diciembre). Spline interpolation. En Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation

SciPy Developers. (2024). `scipy.interpolate.CloughTocher2DInterpolator` — SciPy v1.18.0 Manual.

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.CloughTocher2DInterpolator.html>

SciPy Developers. (2024). Scattered data interpolation (griddata) — SciPy v1.18.0 Manual.
https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/interpolate/ND_unstructured.html